

MÓDULO 1665 · DIGITALIZACIÓN APLICADA A LOS SECTORES PRODUCTIVOS

Bloque 2

Tecnologías Habilitadoras Digitales (THD)

Tema 5	Introducción a las THD: qué son y por qué importan
Tema 6	Blockchain e IoT
Tema 7	Inteligencia Artificial, Machine Learning y Big Data
Tema 8	Cloud Computing y Ciberseguridad como THD
Tema 9	Aplicaciones de las THD: innovación, nuevos mercados y retos futuros (+ autoevaluación del bloque)

DIGITALIZACIÓN APLICADA A LOS SECTORES PRODUCTIVOS

Tema 5

Introducción a las THD: qué son y por qué importan

Bloque 2 · Tecnologías Habilitadoras Digitales (THD)

En este tema aprenderás a...

- Definir qué son las Tecnologías Habilitadoras Digitales (THD) y nombrar las principales.
- Explicar los cuatro papeles que juegan las THD en la transformación digital de una empresa.
- Distinguir las THD de la simple automatización de tareas.

1. Un nuevo desafío para Vertex Sistemas

Con IT y OT ya integrados y la digitalización en marcha por toda la empresa, Vertex Sistemas se enfrenta a la siguiente pregunta: ¿en qué tecnologías concretas conviene invertir? Pepe (IT) quiere explorar la inteligencia artificial y el Big Data para personalizar sus cámaras inteligentes. Ana (OT) ve una oportunidad clara en el Internet de las Cosas para mejorar la eficiencia de la fábrica.

Tanto Pepe como Ana están hablando, sin saberlo, de lo mismo: Tecnologías Habilitadoras Digitales (THD). Se llama así al conjunto de tecnologías avanzadas (inteligencia artificial, IoT, blockchain, Big Data, cloud computing y ciberseguridad, entre otras) que hacen posible la transformación digital de una empresa. No son simples herramientas: cambian la estrategia de negocio, la forma de innovar y la manera en que una empresa se relaciona con sus clientes.

Nota

En este bloque dedicaremos un tema a cada gran familia de THD (blockchain e IoT, inteligencia artificial y Big Data, cloud y ciberseguridad), así que aquí nos quedamos con la visión de conjunto.

1.1 ¿Por qué importan tanto las THD?

Más allá de la tecnología en sí, las THD cumplen cuatro papeles clave en cualquier empresa que se está digitalizando:

1. Impulsoras de la innovación y la competitividad

Permiten crear productos, servicios y modelos de negocio antes inconcebibles, obligando a las empresas a mantenerse a la vanguardia.

2. Facilitadoras de la eficiencia operativa

La automatización y el análisis de datos reducen errores, ahorran tiempo y bajan los costes operativos.

3. Promotoras de la sostenibilidad

Cadenas de suministro más eficientes y soluciones de energía inteligente reducen el impacto ambiental.

4. Arquitectas de la resiliencia empresarial

Dotan a las empresas de la agilidad necesaria para adaptarse rápido a cambios inesperados del mercado.

Importante: las THD no son "solo automatizar"

Es un error muy común reducir las THD a "programas que hacen tareas repetitivas". En realidad influyen en la estrategia de negocio completa: cómo se innova, cómo se compite y cómo se diseña la experiencia del cliente. Por eso son "habilitadoras": abren la puerta a cosas que antes no eran posibles, no solo aceleran lo que ya se hacía.

Nota: un ejemplo de THD en acción

Un chatbot es un programa que simula conversaciones con personas usando inteligencia artificial y procesamiento del lenguaje natural. Lo encontramos en webs y apps de atención al cliente, respondiendo dudas o gestionando reservas de forma automática. Es un buen ejemplo de cómo una THD (la IA) se traduce en una herramienta concreta que mejora la experiencia del cliente y reduce costes de soporte.

Actividad 1 · THD en tu día a día

En parejas, anotad tres THD que hayáis usado hoy sin pensar en ello (una app con IA, una compra con tarjeta sin contacto, un dispositivo conectado a casa...). Para cada una, decid: ¿en cuál de los cuatro papeles (innovación, eficiencia, sostenibilidad, resiliencia) encaja mejor?

Vídeo sugerido

Tecnologías habilitadoras digitales (THD) y transformación empresarial, vídeo del canal TuProfeDeFP centrado precisamente en este resultado de aprendizaje del módulo.

Ejercicios

1. Explica con tus propias palabras qué es una THD y por qué se dice que son "habilitadoras" y no solo "automatizadoras".

2. Vertex Sistemas instala sensores en su fábrica para prever averías antes de que ocurran. ¿A cuál de los cuatro papeles de las THD corresponde principalmente esta acción?

3. Un compañero afirma: "las THD son básicamente programas que hacen el trabajo repetitivo más rápido". ¿Qué le responderías, usando el cuadro Importante de este tema?

Resumen del tema

- Las THD son el conjunto de tecnologías avanzadas (IA, IoT, blockchain, Big Data, cloud, ciberseguridad...) que hacen posible la transformación digital.
- Cumplen cuatro papeles clave: impulsan la innovación, facilitan la eficiencia operativa, promueven la sostenibilidad y refuerzan la resiliencia empresarial.
- No deben confundirse con la simple automatización de tareas: influyen en la estrategia de negocio en su conjunto.

DIGITALIZACIÓN APLICADA A LOS SECTORES PRODUCTIVOS

Tema 6

Blockchain e IoT

Bloque 2 · Tecnologías Habilitadoras Digitales (THD)

En este tema aprenderás a...

- Explicar qué es blockchain y por qué es más que "la tecnología de las criptomonedas".
- Explicar qué es el Internet de las Cosas (IoT) y reconocer aplicaciones reales.
- Distinguir cuándo una solución tecnológica es blockchain y cuándo es IoT.

2. Dos tecnologías, dos formas de transformar la empresa

Pepe y Ana empiezan su exploración de las THD por dos tecnologías muy distintas entre sí: blockchain, que transforma cómo se registran y verifican datos, e IoT, que transforma cómo los objetos físicos recogen y comparten información.

2.1 Blockchain

Blockchain es una tecnología de registro distribuido que permite crear un "libro de cuentas" digital inmutable: una vez que una transacción se añade a la cadena, no se puede alterar ni eliminar. Cada participante de la red tiene una copia del registro, lo que elimina la necesidad de un intermediario central (como un banco) que dé fe de que todo es correcto.

Nació como la tecnología detrás del Bitcoin, pero su utilidad va mucho más allá de las criptomonedas: hoy se usa para dar trazabilidad a una cadena de suministro (saber por dónde ha pasado un producto), gestionar de forma segura historiales médicos, o garantizar la transparencia de transacciones gubernamentales.

Nota: los contratos inteligentes

Un smart contract (contrato inteligente) es un programa que se ejecuta automáticamente cuando se cumplen unas condiciones pactadas de antemano, sin necesidad de que nadie lo active manualmente. Por ejemplo, liberar un pago en cuanto se confirma la entrega de una mercancía.

Importante: blockchain también tiene retos

No todo son ventajas: blockchain plantea desafíos de escalabilidad (procesar muchas transacciones a la vez puede ser lento), consumo energético (algunas redes gastan mucha electricidad) y privacidad (los registros son públicos y permanentes, lo que no siempre es deseable).

2.2 Internet de las Cosas (IoT)

El Internet de las Cosas conecta objetos físicos cotidianos (electrodomésticos, vehículos, maquinaria industrial, sensores agrícolas) a internet, dotándolos de la capacidad de recoger y compartir datos en tiempo real. Al hacerlo, convierte objetos "tontos" en objetos capaces de comunicarse y de ajustarse automáticamente a lo que está pasando a su alrededor.

Algunos ejemplos habituales: en la agricultura, sensores que miden humedad del suelo y ajustan el riego automáticamente; en las ciudades inteligentes, sistemas que optimizan el tráfico y el alumbrado; en la industria, sensores que anticipan averías en maquinaria antes de que ocurran (mantenimiento predictivo).

Nota

El IoT se considera la piedra angular de la llamada cuarta revolución industrial (Industria 4.0), al conectar el mundo físico con el digital de una forma antes impensable.

Actividad 1 · Blockchain o IoT

Clasifica cada situación como aplicación de blockchain, de IoT, o de ambas a la vez: (1) un sensor en un contenedor de mercancías que avisa si la temperatura sube demasiado durante el transporte; (2) un registro de esa misma cadena de transporte que ningún participante puede alterar después; (3) una nevera que avisa cuando se acaba la leche.

Vídeo sugerido · Blockchain

Qué es blockchain: explicación fácil y en menos de 2 minutos, introducción muy rápida.

Vídeo sugerido · IoT

Internet de las Cosas IoT: ¿qué es, cómo funciona y cuál es su impacto en la vida cotidiana?, con ejemplos cotidianos.

Ejercicios

1. Explica con tus propias palabras por qué blockchain elimina la necesidad de un intermediario central en una transacción.

2. Una empresa agrícola instala sensores en sus campos para medir la humedad del suelo y activar el riego automáticamente solo cuando hace falta. ¿Es esto blockchain o IoT? Justifica tu respuesta.

3. Cita un desafío de blockchain distinto al de escalabilidad, y explica brevemente en qué consiste.

Resumen del tema

- Blockchain es un registro digital distribuido, inmutable y sin intermediarios, útil mucho más allá de las criptomonedas (cadena de suministro, salud, contratos inteligentes).
- El IoT conecta objetos físicos a internet para recoger y compartir datos en tiempo real, siendo la base de la Industria 4.0.
- Ambas tecnologías tienen retos propios: blockchain (escalabilidad, energía, privacidad) e IoT (seguridad y privacidad de los datos recogidos).

DIGITALIZACIÓN APLICADA A LOS SECTORES PRODUCTIVOS

Tema 7

Inteligencia Artificial, Machine Learning y Big Data

Bloque 2 · Tecnologías Habilitadoras Digitales (THD)

En este tema aprenderás a...

- Distinguir la Inteligencia Artificial (IA) del Machine Learning (ML) y explicar cómo se relacionan.
- Explicar qué es el Big Data a través de sus 5 características principales (las "5 V").
- Reconocer aplicaciones reales de IA, ML y Big Data en distintos sectores.

3. Cuando las máquinas aprenden de los datos

La siguiente parada de Pepe es, sin duda, la que más le entusiasma: la inteligencia artificial. Quiere que las cámaras de Vertex Sistemas "aprendan" a distinguir patrones sospechosos en lugar de limitarse a grabar. Para lograrlo, necesita entender tres conceptos que suelen mezclarse: IA, Machine Learning y Big Data.

3.1 Inteligencia Artificial (IA) y Machine Learning (ML)

La Inteligencia Artificial es un campo muy amplio, que busca que las máquinas simulen capacidades propias de la inteligencia humana: razonar, aprender, percibir o entender el lenguaje. El Machine Learning es una subdisciplina de la IA que se centra en un enfoque muy concreto: en lugar de programar reglas fijas, se entrena a la máquina con grandes cantidades de datos para que aprenda por sí misma a mejorar en una tarea.

Nota: para no confundirlas

Toda solución de Machine Learning es Inteligencia Artificial, pero no toda IA usa Machine Learning (hay sistemas de IA basados en reglas fijas, sin aprendizaje). Es la relación típica entre un concepto general (IA) y una técnica concreta dentro de él (ML).

Las aplicaciones son muy amplias: en medicina, para predecir enfermedades a partir de historiales y datos genéticos, en banca, para detectar patrones de fraude, en atención al cliente, a través de chatbots que responden de forma personalizada. Pero también plantean retos éticos importantes: privacidad de

los datos, sesgo en los algoritmos (cuando un sistema aprende y reproduce prejuicios presentes en los datos) y seguridad.

3.2 Big Data y análisis de datos

Big Data hace referencia a volúmenes de datos tan grandes y complejos que las herramientas tradicionales no pueden gestionarlos. El Análisis de Datos es el conjunto de técnicas que permiten limpiar, procesar e interpretar esos datos para extraer conclusiones útiles. Sus características se resumen tradicionalmente en las "5 V":

Característica	En qué consiste
Volumen	La cantidad de datos generados es enorme: cada acción digital suma al total.
Velocidad	Los datos se generan a una velocidad altísima, muchas veces en tiempo real.
Variedad	Vienen en formatos distintos: texto, imágenes, vídeo, datos de sensores...
Veracidad	No todos los datos son igual de fiables: hay que verificar su calidad antes de usarlos.
Valor	El verdadero poder del Big Data está en convertir todo ese volumen en información útil.

> **Nota: algunas herramientas del ecosistema Big Data**
> No hace falta dominarlas, pero sí es útil reconocer sus nombres: Apache Hadoop y Apache Spark (procesamiento de grandes volúmenes de datos), bases de datos NoSQL como MongoDB (almacenan datos poco estructurados) y servicios en la nube como Google BigQuery o Amazon Redshift (analizan datos sin necesidad de servidores propios).

> **Actividad 1 · IA, ML o Big Data**
> Clasifica cada situación con el término que mejor encaje (IA, ML o Big Data): (1) un sistema de recomendación de Netflix que mejora sus sugerencias cuantas más series ves; (2) una empresa que analiza millones de tickets de compra para detectar tendencias de consumo; (3) un asistente virtual que entiende preguntas en lenguaje natural.

> **Vídeo sugerido**
> **¿Qué es el Machine Learning? ¿Y Deep Learning? Un mapa conceptual**, del canal de divulgación DotCSV, especializado en IA en español.

Ejercicios

1. Explica la relación entre Inteligencia Artificial y Machine Learning con un ejemplo propio (distinto a los del tema).

2. De las 5 V del Big Data, ¿cuál crees que es la más fácil de pasar por alto y por qué puede ser un problema no tenerla en cuenta?

3. Una empresa entrena un sistema de selección de personal con datos históricos de contrataciones, y el sistema empieza a descartar sistemáticamente a un determinado colectivo. ¿Qué concepto visto en este tema explica este problema?

Resumen del tema

- La IA es el campo general que busca simular capacidades humanas en las máquinas; el ML es una técnica dentro de la IA basada en aprender de los datos.
- El Big Data se caracteriza por sus 5 V: volumen, velocidad, variedad, veracidad y valor.
- IA, ML y Big Data se aplican en medicina, finanzas, atención al cliente y muchos otros sectores, pero plantean retos éticos como el sesgo algorítmico y la privacidad.

DIGITALIZACIÓN APLICADA A LOS SECTORES PRODUCTIVOS

Tema 8

Cloud Computing y Ciberseguridad como THD

Bloque 2 · Tecnologías Habilitadoras Digitales (THD)

En este tema aprenderás a...

- Explicar qué aporta el Cloud Computing como THD y qué desafíos plantea.
- Identificar las principales amenazas de ciberseguridad que enfrenta una empresa digitalizada.
- Relacionar cada amenaza con una estrategia de protección adecuada.

4. La base y el escudo de la digitalización

Si las THD anteriores dan a Vertex Sistemas nuevas capacidades, hay dos tecnologías que actúan como cimiento y como escudo de todas las demás: el Cloud Computing, que sostiene la infraestructura donde viven estas soluciones, y la ciberseguridad, que las protege.

4.1 Cloud Computing como THD

Ya vimos en el Bloque 1 los modelos IaaS y PaaS. Como THD, lo relevante del Cloud Computing es que democratiza el acceso a tecnología avanzada: una empresa pequeña puede usar la misma infraestructura de análisis de datos o inteligencia artificial que una gran corporación, pagando solo por lo que consume y sin invertir en servidores propios.

Nota: el modelo que faltaba, SaaS

Software como Servicio (SaaS): el proveedor aloja una aplicación completa y el usuario accede a ella por internet, normalmente mediante suscripción, sin instalar ni mantener nada (por ejemplo, Gmail o Microsoft 365).

Importante: la nube también tiene riesgos

Migrar a la nube no es solo ventajas: hay que gestionar la seguridad de los datos, cumplir con la normativa de privacidad, y asumir cierta dependencia del proveedor elegido. Por eso elegir bien el

proveedor y aplicar buenas prácticas de seguridad es tan importante como aprovechar sus beneficios.

4.2 Ciberseguridad: amenazas y protección

Cuanta más actividad digital tiene una empresa, más expuesta está a amenazas cibernéticas. Conviene conocer las más habituales:

Amenaza	En qué consiste
Virus	Malware que se replica insertándose en otros programas o archivos sin permiso del usuario.
Gusano	Se propaga solo por la red, aprovechando vulnerabilidades, sin necesitar un programa anfitrión.
Troyano	Se disfraza de software legítimo para que el usuario lo instale voluntariamente.
Ransomware	Cifra los archivos de la víctima y exige un rescate a cambio de recuperarlos.
Ataques DoS/DDoS	Inundan un sistema de tráfico para dejarlo inaccesible a usuarios legítimos.
Brechas de datos	Exposición de información confidencial a personas no autorizadas.
Man-in-the-Middle	Un atacante intercepta y puede alterar la comunicación entre dos partes.
Cryptojacking	Uso no autorizado de los recursos de un dispositivo para minar criptomonedas.

Frente a estas amenazas, existen estrategias y herramientas de protección bien establecidas:

1. Firewalls
Filtran el tráfico de red según reglas de seguridad, bloqueando accesos no autorizados.

2. Antivirus
Detectan y eliminan software malicioso antes de que cause daño.

3. Cifrado de datos
Convierte la información en un formato ilegible sin la clave correspondiente.

4. Autenticación de dos factores (2FA)
Añade una segunda forma de verificar la identidad además de la contraseña.

5. VPN
Crea una conexión cifrada y segura a través de redes públicas o no seguras.

Actividad 1 · Amenaza y protección

Une cada amenaza con la herramienta de protección que más directamente la combate: ransomware, ataque Man-in-the-Middle, robo de contraseña, acceso desde una red Wi-Fi pública insegura. Herramientas: copias de seguridad periódicas, VPN, autenticación de dos factores, cifrado de las comunicaciones.

Vídeo sugerido · Ciberseguridad

Qué es la ciberseguridad en 5 minutos, del canal Cibertips, repasa amenazas y tipos de malware de forma muy visual.

Ejercicios

1. Diferencia un virus de un gusano informático, explicando en qué se parecen y en qué se diferencian.

2. Un empleado de Vertex Sistemas se conecta al wifi gratuito de una cafetería para revisar el correo de la empresa. ¿Qué amenaza de las vistas es más probable en este escenario, y qué herramienta de protección deberá usar?

3. Explica con tus propias palabras qué modelo de la nube (IaaS, PaaS o SaaS) usarías si solo quieres usar un programa de correo electrónico sin instalar ni mantener nada, y por qué.

Resumen del tema

- El Cloud Computing democratiza el acceso a infraestructura tecnológica avanzada, con el modelo SaaS sumándose a los ya conocidos IaaS y PaaS.
- Las principales amenazas de ciberseguridad incluyen virus, gusanos, troyanos, ransomware, ataques DDoS, brechas de datos, Man-in-the-Middle y cryptojacking.
- Firewalls, antivirus, cifrado, autenticación de dos factores y VPN son las herramientas de protección más habituales frente a esas amenazas.

DIGITALIZACIÓN APLICADA A LOS SECTORES PRODUCTIVOS

Tema 9

Aplicaciones de las THD: innovación, nuevos mercados y retos futuros

Bloque 2 · Tecnologías Habilitadoras Digitales (THD)

En este tema aprenderás a...

- Explicar cómo Big Data e IA ayudan a las empresas a descubrir nuevos mercados.
- Valorar el impacto ambiental y social de las THD, con sus luces y sus sombras.
- Conocer la metodología básica para elaborar un informe sobre la implantación de THD.
- Identificar los principales retos futuros de la digitalización empresarial.

5. De la teoría a la práctica en Vertex Sistemas

Con blockchain, IoT, IA, Big Data, cloud y ciberseguridad ya sobre la mesa, Vertex Sistemas se plantea la pregunta final de este bloque: ¿cómo se traduce todo esto en productos nuevos, nuevos mercados y una empresa más sostenible? Y, sobre todo, ¿cómo sabremos si de verdad está funcionando?

5.1 Nuevos mercados con Big Data e IA

Muchas empresas líderes usan un proceso de tres pasos para descubrir oportunidades de mercado antes que su competencia:

1. Recolección y análisis de datos masivos

Se recopilan datos de redes sociales, transacciones online, sensores IoT, etc. Netflix, por ejemplo, analiza qué ve cada usuario para decidir qué series producir.

2. Aplicación de algoritmos de IA para descubrir patrones

Se buscan tendencias ocultas. Spotify usa IA para descubrir qué artistas emergentes podrían interesar a cada oyente.

3. Desarrollo de productos y servicios personalizados

> Con esa información, se crean ofertas a medida. El motor de recomendaciones de Amazon sugiere productos que el cliente ni siquiera sabía que buscaba.

5.2 Impacto ambiental y social de las THD

Las THD no son neutras: tienen una cara positiva y otra que exige atención.

Contribución positiva	Retos a vigilar
El IoT optimiza el consumo energético de edificios e instalaciones.	Los centros de datos que sostienen la nube consumen mucha electricidad.
El Big Data hace las cadenas de suministro más eficientes y menos contaminantes.	La fabricación de dispositivos IoT genera residuos electrónicos difíciles de reciclar.
El cloud computing puede centralizar recursos en infraestructuras más eficientes.	La digitalización puede ampliar la brecha entre quienes tienen acceso a la tecnología y quienes no.

> **Nota**
> Por eso se insiste en que las empresas adopten un enfoque consciente: no basta con que las THD sean rentables, también deben ser sostenibles y accesibles para el mayor número de personas posible.

5.3 Elaboración de informes sobre la implantación de THD

Para saber si una THD está funcionando de verdad, las empresas siguen un proceso de seis pasos:

Paso	En qué consiste
1. Definición de objetivos	Aclarar qué se quiere medir: eficiencia, competitividad, sostenibilidad...
2. Recolección de datos	Reunir datos relevantes de sistemas de IT, dispositivos OT y feedback de clientes.
3. Análisis de datos	Buscar patrones y correlaciones con herramientas estadísticas o de Big Data.
4. Evaluación de resultados	Comparar lo obtenido con los objetivos iniciales.
5. Recomendaciones	Proponer acciones concretas de mejora a partir del análisis.
6. Presentación del informe	Comunicar los hallazgos de forma clara, con gráficos y comparativas.

5.4 Retos futuros y preparación estratégica

Mirando hacia adelante, las organizaciones que se digitalizan se enfrentan a cuatro grandes retos:

1. Ciberseguridad avanzada (Zero Trust)
El modelo Zero Trust parte de "nunca confiar, siempre verificar": no se confía automáticamente en ningún usuario o dispositivo, esté dentro o fuera de la red corporativa.

2. Brecha de habilidades digitales
Es necesario invertir en formación continua para que la plantilla actual y futura sepa aprovechar las THD.

3. Sostenibilidad y ética
Las empresas deben integrar criterios ambientales y de equidad en el diseño de sus soluciones digitales, no solo criterios de rentabilidad.

4. Planificación estratégica de la integración tecnológica
Adoptar THD de forma ordenada, con objetivos, en lugar de sumar tecnología sin un plan definido.

Nota: el modelo Zero Trust
Zero Trust es un enfoque de ciberseguridad que asume que las amenazas pueden venir tanto de fuera como de dentro de la empresa. Por eso exige verificar rigurosamente la identidad de cualquier usuario o dispositivo antes de darle acceso a un recurso, sin excepciones "por confianza".

Ejercicios

1. Explica, con el ejemplo de Netflix o Spotify, cómo el proceso de tres pasos de Big Data + IA ayuda a descubrir nuevos mercados.

2. Cita un beneficio ambiental y un reto ambiental de las THD, distintos entre sí.

3. ¿Qué diferencia principal hay entre un enfoque de ciberseguridad tradicional y el modelo Zero Trust?

Autoevaluación del Bloque 2

Estas seis preguntas repasan lo visto en los cinco temas del bloque. Respóndelas antes de mirar la solución.

1. ¿Cuál de estas opciones describe mejor qué es una THD?

a) Un programa que solo automatiza tareas repetitivas.
b) Una tecnología avanzada que habilita la transformación digital y afecta a la estrategia de negocio.
c) Cualquier ordenador o servidor de una empresa.

2. ¿Qué caracteriza principalmente a la tecnología blockchain?

a) Necesita una autoridad central que valide cada transacción.
b) Crea un registro distribuido e inmutable, sin necesidad de intermediarios.
c) Solo puede usarse para criptomonedas.

3. ¿Cuál de estas afirmaciones es correcta sobre la relación entre IA y Machine Learning?

a) Son exactamente lo mismo.
b) El ML es una subdisciplina de la IA basada en aprender de los datos.
c) La IA es una subdisciplina del ML.

4. De las 5 V del Big Data, ¿cuál hace referencia a la fiabilidad y calidad de los datos?

a) Volumen.
b) Veracidad.
c) Variedad.

5. ¿Qué modelo de la nube usarías si quieres usar una aplicación de correo electrónico sin instalar ni mantener nada?

a) IaaS.
b) PaaS.
c) SaaS.

6. ¿Qué principio resume el modelo de ciberseguridad Zero Trust?

a) "Confía en los dispositivos dentro de la red corporativa."
b) "Nunca confiar, siempre verificar."
c) "La seguridad solo importa fuera de la empresa."

Resumen del tema y cierre del Bloque 2

- Big Data e IA permiten a las empresas descubrir nuevos mercados mediante recolección de datos, detección de patrones y personalización.
- Las THD tienen un impacto ambiental y social con luces (eficiencia energética, cadenas más verdes) y sombras (consumo energético de centros de datos, brecha digital).
- Evaluar la implantación de una THD sigue seis pasos: objetivos, recolección, análisis, evaluación, recomendaciones y presentación.
- Los retos futuros incluyen la ciberseguridad avanzada (Zero Trust), la brecha de habilidades digitales, la sostenibilidad y ética, y la planificación estratégica.
- Con este tema se cierra el Bloque 2: ya conocemos blockchain, IoT, IA, ML, Big Data, cloud y ciberseguridad como piezas clave de la digitalización.